

华东理工大学2020-2021学年第一学期期末考试
《离散数学》科目 B卷

一、(15分) 设 A, B, C 是集合, 试给出 $(A \cap B) \cup C = A \cup (B \cap C)$ 的充要条件和证明。

(1) 充要条件: (2) 证明充分性: (3) 证明必要性:

二、(15分) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 定义 A 上二元关系

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且 } |y| \text{ 不是 } |x| \text{ 的倍数} \}.$$

试判断 R 是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性、传递性, 并说明理由。

(所谓 $|y|$ 不是 $|x|$ 的倍数, 意思是不存在整数 k , 使得 $|y| = k|x|$ 。)

(1) 自反性: (2) 反自反性: (3) 对称性: (4) 反对称性: (5) 传递性:

三、(15分) 是否存在集合 A, B, C 互不相同, 使得 $\cup A = B, \cup B = C, \cup C = A$? 说明理由。

四、(15分) 为了改善城市交通状况, 有一种措施是把所有街道都改为单行线。如果以街道作为边, 以交叉路口作为顶点, 则整个城市的道路网可以表示为无向图 G , 划定单行线后, 这个图就成为有向图 D 。试回答下列问题并说明理由。

(1) G 一定是平面图吗? (2) D 一定是竞赛图吗? (3) D 一定是强连通图吗?

五、(10分) (1) 画出所有互不同构的 5 阶无向树。

(2) 作为标定图的 5 阶完全图有多少个不同的生成树? 为什么?

六、(15分) 画出彼得森图, 给顶点加上标号, 并回答下列问题:

(1) 写出一个最大独立集:

(2) 写出一个最小顶点覆盖:

(3) 写出一个最小支配集:

(4) 写出一条最长路径:

(5) 写出一个点割集:

七、(15分) 试回答下列问题:

(1) 对于哪些 k 值, 11 阶 k 正则简单图一定是欧拉图? 为什么?

(2) 对于哪些 k 值, 11 阶 k 正则简单图一定是哈密顿图? 为什么?

(3) 对于哪些 k 值, 11 阶 k 正则简单图的边色数一定是 $k+1$? 为什么?